

Rīgas Tehniskā Universitāte
Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte

Laboratorijas darbs Nr. 1
„Diožu lietojumi taisngriešanai un nestabilizētos barošanas avotos”

Daniels Skots Lavs

RMCE01 2. kurss

231RMC173

Rīga, 2024./2025. m.g.

Darba mērķi

1. Izpētīt diožu pielietojumu taisngriešanā: Analizēt un salīdzināt p-n diodes un Šotki diodes raksturojumu un efektivitāti.
2. Izprast dažādu taisngriežu darbības principus: Veikt vienfāzes taisngriežu, taisngrieža ar transformatora nullpunktu un taisngriešanas tilta eksperimentālo izpēti.
3. Izvērtēt nestabilizēto barošanas avotu darbību: Novērtēt kondensatoru kapacitātes un slodzes pretestību ietekmi uz izejas sprieguma pulsācijām un vidējo vērtību.
4. Attīstīt prasmes datormodelēšanā: Lietot PSIM programmu, lai modelētu taisngriežu un barošanas avotu darbību, salīdzinot eksperimentālos un modelēšanas rezultātus.

Darba uzdevumi

1. Eksperimentāli izmērīt ieejas un izejas sprieguma oscilogrammas dažādiem taisngriežiem (vienpusperioda, ar transformatora nullpunktu un tilta taisngriežiem).
2. Aprēķināt sprieguma vidējo vērtību un pulsāciju vēzienu, izmantojot PSIM programmu, un salīdzināt rezultātus ar eksperimentāli iegūtajiem.
3. Izpētīt kondensatoru kapacitātes un slodzes pretestību ietekmi uz sprieguma pulsāciju vēzienu un līdzkomponenti dažādos konfigurāciju gadījumos.
4. Izveidot un interpretēt iegūtās oscilogrammas, analizēt rezultātus un sniegt detalizētus secinājumus.

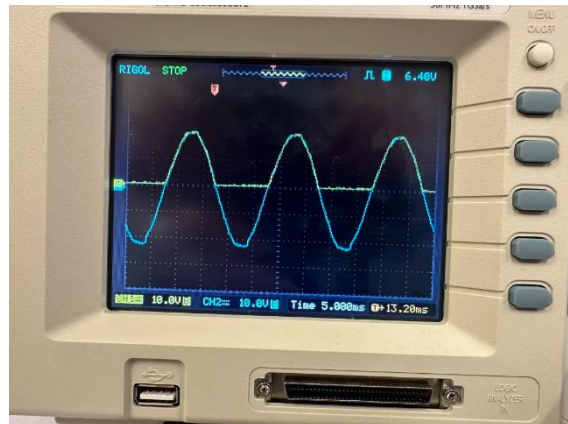
1. Laboratorijas darbs „Diožu lietojumi taisngriešanai un nestabilizētos barošanas avotos”

1. Taisngriešana

1.a. Izpētīt vienfāzes vienpusperioda taisngriezi

Laboratorijā:

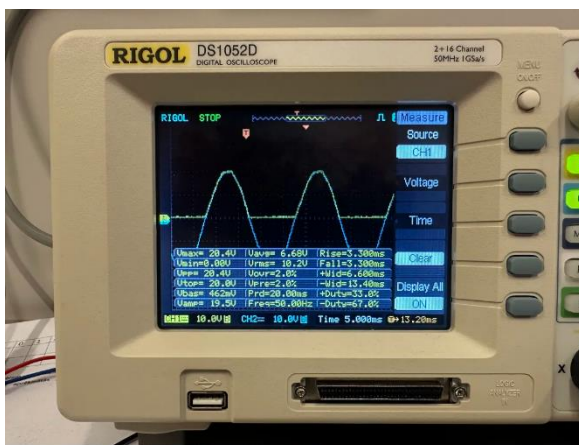
1) Uzņemt ieejas sprieguma u_{in} un izejas sprieguma u_{out} oscilogrammas (D1: p-n diode).



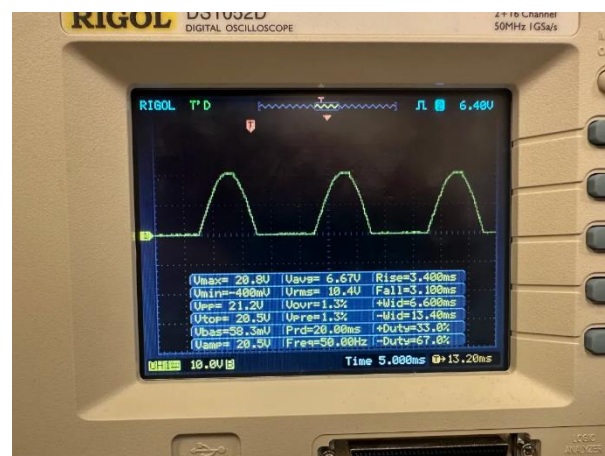
2) Eksperimentāli noteikt starpību starp taisngrieža ieejas un izejas sprieguma amplitūdām divos gadījumos: p-n diodes un Šotki diodes gadījumā.

- p-n diodes: $u_{ieamp1} = 42,1 \text{ V}$; $u_{outamp1} = 19,5 \text{ V}$
Šotki diods: $u_{ieamp2} = 41,9 \text{ V}$; $u_{outamp2} = 20,5 \text{ V}$
- Starpība starp taisngrieža ieejas sprieguma amplitūdām:
 $u_{ieamp1} - u_{ieamp2} = 42,1 - 41,9 = 0,2 \text{ V}$
- Starpība starp taisngrieža izejas sprieguma amplitūdām:
 $u_{outamp1} - u_{outamp2} = 19,5 - 20,5 = 1 \text{ V}$

3) Uzņemt sprieguma oscilogrammu uz Šotki diodes un p-n diodes.



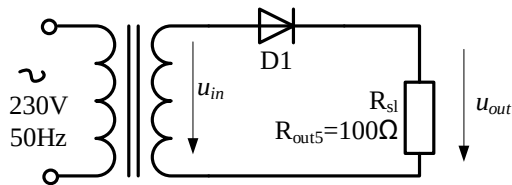
Sprieguma oscilogramma uz p-n diodes



Sprieguma oscilogramma uz Šotki diodes

4) Izmērīt ar osciloskopu izejas sprieguma vidējo vērtību (līdzkomponenti) divos gadījumos: p-n diodes un Šotki diodes gadījumā.

- p-n diods: $U_{ieavg} = 147\text{ mV}$; $U_{outavg} = 6.68\text{ V}$
- Šotki diods : $U_{ieavg} = 141\text{ mV}$; $U_{outavg} = 6,67\text{ V}$



Atskaitē:

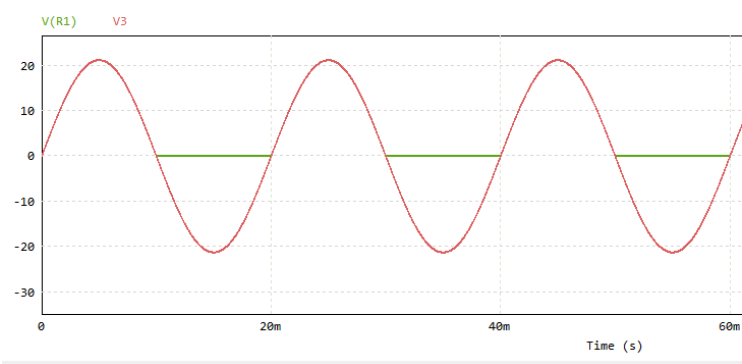
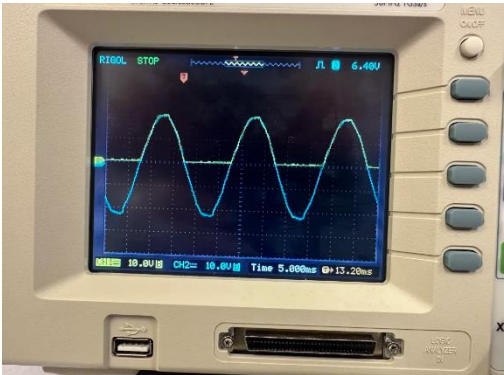
1) Aprēķināt (izmantojot izteiksmes, kā arī izmantojot datormodelēšanas programmu PSIM) slodzes sprieguma vidējo vērtību. Aprēķinos pieņemt ka D1 ir ideālā. Aprēķinos izmantot transformatora sekundārā tinuma sprieguma u_{in} eksperimentāli iegūto maksimālo vērtību.

2) Aizpildiet tabulu zemāk.

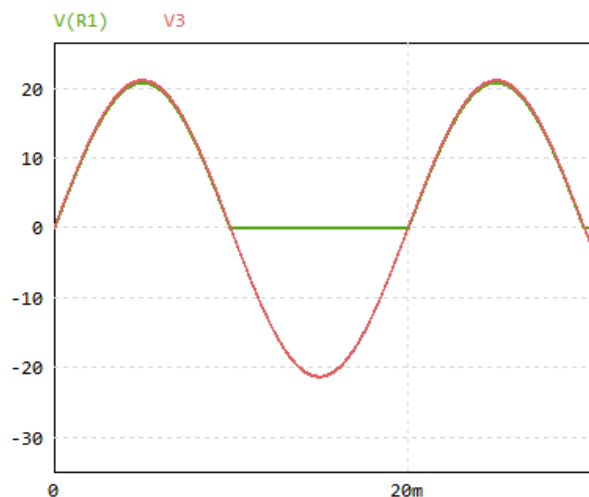
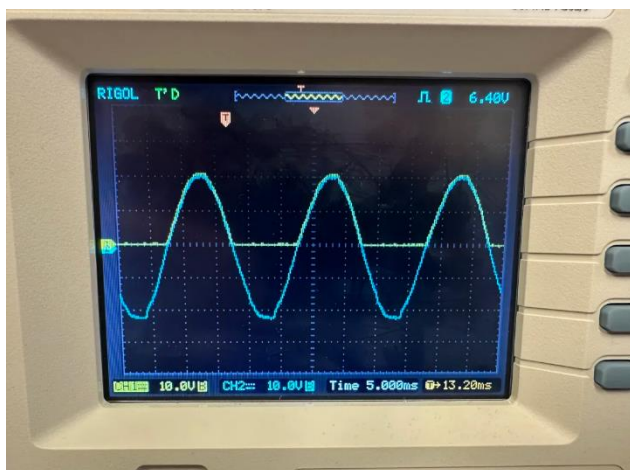
	Eksperiments (D1: Šotki diode)	Modelēšana	Aprēķināts, izmantojot izteiksmi
Slodzes sprieguma (u_{out}) vidēja vērtība	6,67 V	6,74 V	6,75 V

$$u_{outavg} = \frac{u_{max}}{\pi} = \frac{21,2}{\pi} = 6,75\text{ V} \tag{1.1}$$

3) Attēlot iegūtās oscilogrammas. Blakus attēlotām u_{in} un u_{out} oscilogrammām parādīt šo spriegumu laika diagrammas iegūtās PSIM vidē (modelēšanā pieņemt ka D1 ir ideālā un izmantot transformatora sekundārā tinuma sprieguma u_{in} eksperimentāli iegūto maksimālo vērtību).



u_{in} un u_{out} oscilogrammas iegūtas praktiski un PSIM vidē shēmā ar p-n diodi



u_{in} un u_{out} oscilogrammas iegūtas praktiski un PSIM vidē shēmā ar Šotki diodi

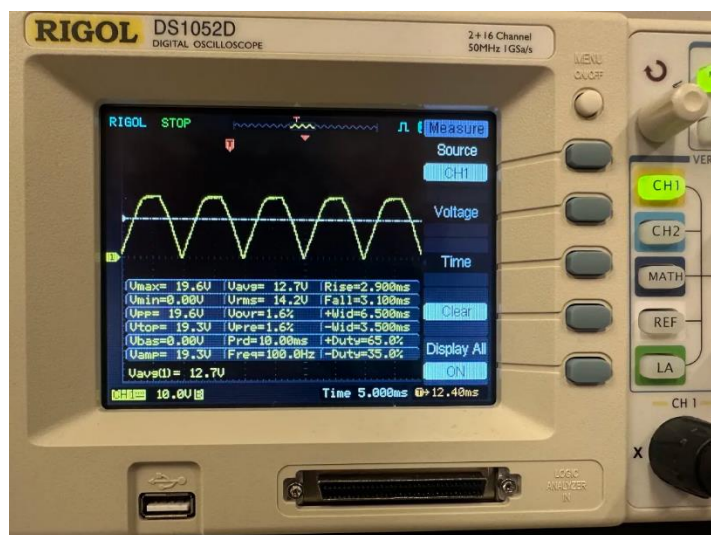
4) Izskaidrot iegūtos rezultātus.

Izmantojot parasto p-n diodu un Šotki diodu shēmā, ir novērojama atšķirība spriegumos. Shēmā, kur tiek izmantota Šotki dioda, gan u_{ie} , gan u_{out} spriegums ir augstāks. Tas ir tāpēc, ka Šotki diodei ir zemāks sprieguma kritums (parasti ap 0.3V), salīdzinot ar tradicionālo p-n diodi, kuras sprieguma kritums ir ap 0.7V. Kā arī ir redzams, ka eksperimentālā un aprēķinātā u_{out} vērtība atšķiras no modeļa simulācijām. Šī atšķirība var būt saistīta ar to, ka eksperimentālie apstākļi ne vienmēr atbilst ideālajām vērtībām. Piemēram, rezistora vērtība eksperimentā var atšķirties no teorētiskās 100 Ω vērtības, un diodes nav ideālas.

1.b. Izpētīt vienfāzes taisngriezi ar transformatora nullpunktu

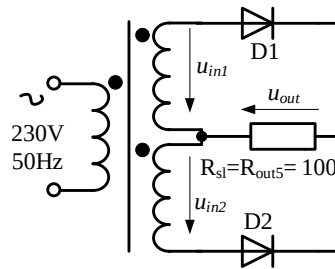
Laboratorijā:

1) Uzņemt izejas sprieguma u_{out} oscilogrammu (D1: p-n diode).



2) Izmērīt ar osciloskopu izejas sprieguma vidējo vērtību.

- $u_{out_avg} = 12,7 \text{ V}$



Atskaitē:

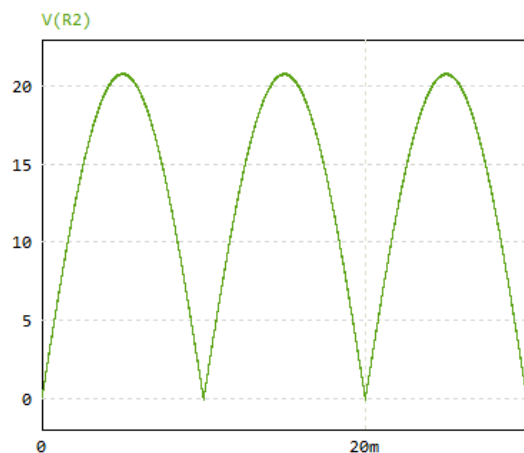
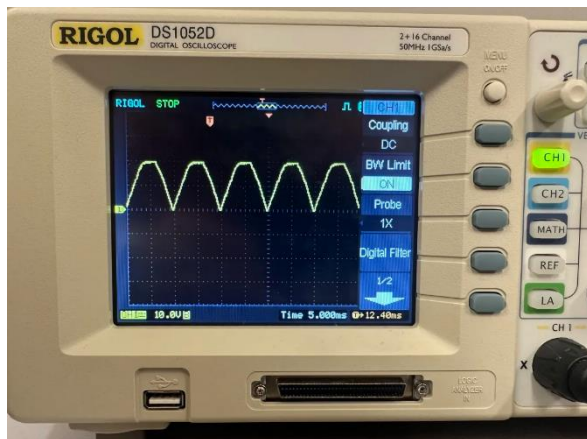
1) Aprēķināt (izmantojot izteiksmes, kā arī izmantojot datormodelēšanas programmu PSIM) slodzes sprieguma vidējo vērtību. Aprēķinos pieņemt ka D1 un D2 ir ideālās. Aprēķinos izmantot transformatora sekundārā tinuma sprieguma u_{in1} eksperimentāli iegūto maksimālo vērtību.

2) Aizpildiet tabulu zemāk.

	Eksperiments	Modelēšana	Aprēķināts, izmantojot izteiksmi
Slodzes sprieguma (u_{out}) vidēja vērtība	12,7 V	13,23 V	13,25 V

$$u_{out_avg} = \frac{u_{max} * 2}{\pi} = \frac{20,8 * 2}{\pi} = 13,25 \text{ V} \quad (1.2)$$

3) Attēlot iegūto oscilogrammu. Blakus attēlotai u_{out} oscilogrammai parādīt šī sprieguma laika diagrammu iegūto PSIM vidē (modelēšanā pieņemt ka D1 un D2 ir ideālās un izmantot transformatora sekundārā tinuma sprieguma u_{in1} eksperimentāli iegūto maksimālo vērtību).



u_{out} oscilogrammas iegūtas praktiski un PSIM vidē

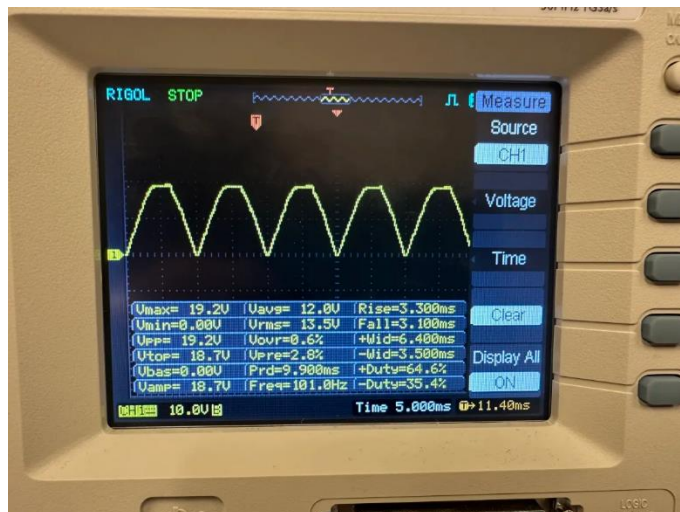
4) Izskaidrot iegūtos rezultātus.

- Vienfāzes taisngrieža ar transformatora nullpunktu gadījumā eksperimentāli iegūtais un modelētais u_{out} spriegums ir ļoti līdzīgs, un atšķirības starp tiem ir minimālas. Tas liecina, ka shēmas darbība kopumā ir prognozējama un modelis labi atspoguļo reālos procesus.
- Tomēr nelielas novirzes starp aprēķināto, modelēto un eksperimentālo u_{out} var rasties dažādu praktisku iemeslu dēļ. Pirmkārt, rezistora pretestība var nedaudz atšķirties no teorētiskās $100\ \Omega$ vērtības, jo reālās komponentes parasti ir ar pielaidi. Otrkārt, diodes nav ideālas – tām ir sprieguma kritums un nelieli atšķirīgi parametri, kas var ietekmēt rezultātus.

1.c. Izpētīt vienfāzes taisngriešanas tiltu

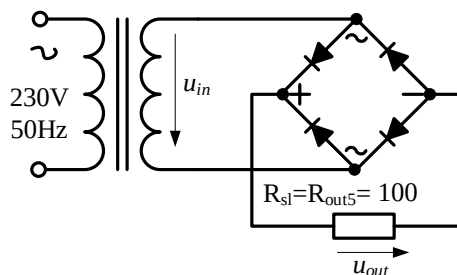
Laboratorijā:

1) Uzņemt izejas sprieguma u_{out} oscilogrammu.



2) Izmērīt ar osciloskopu izejas sprieguma vidējo vērtību.

- $U_{out_avg} = 12,0\text{ V}$



Atskaitē:

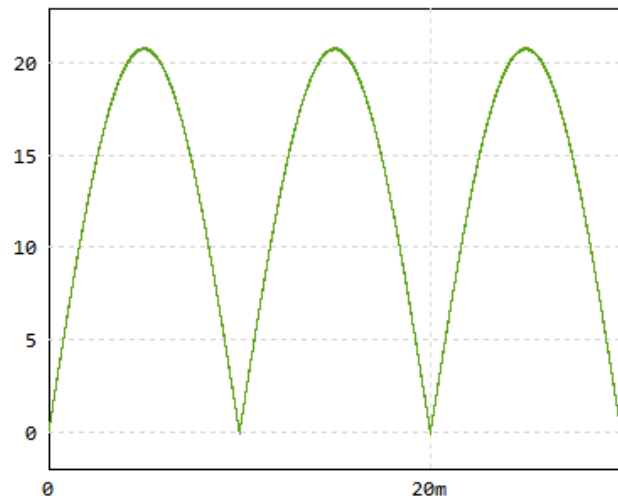
1) Aprēķināt (izmantojot izteiksmes, kā arī izmantojot datormodelēšanas programmu PSIM) slodzes sprieguma vidējo vērtību. Aprēķinos pieņemt ka diodes ir ideālās. Aprēķinos izmantot transformatora sekundārā tinuma sprieguma u_{in} eksperimentāli iegūto maksimālo vērtību.

2) Aizpildiet tabulu zemāk.

	Eksperiments	Modelēšana	Aprēķināts, izmantojot izteiksmi
Slodzes sprieguma (u_{out}) vidēja vērtība	12 V	13,23 V	13,25 V

$$u_{out_{avg}} = \frac{u_{max} * 2}{\pi} = \frac{20,8 * 2}{\pi} = 13,25 V \quad (1.3)$$

3) Attēlot iegūto oscilogrammu. Blakus attēlotai u_{out} oscilogrammai parādīt šī sprieguma laika diagrammu iegūto PSIM vidē (modelēšanā pieņemt ka diodes ir ideālās un izmantot transformatora sekundārā tinuma sprieguma u_{in1} eksperimentāli iegūto maksimālo vērtību).



u_{out} oscilogrammas iegūtas praktiski un PSIM vidē

4) Izskaidrot iegūtos rezultātus.

Eksperimentā un modelī iegūtais u_{out} spriegums ir ļoti līdzīgs, un atšķirības ir nelielas. Tas skaidrojams ar to, ka rezistora vērtība nav tieši 100 Ω , diodes nav ideālas, un ietekmi rada arī pretestības no transformatora vijumiem un vadiem.

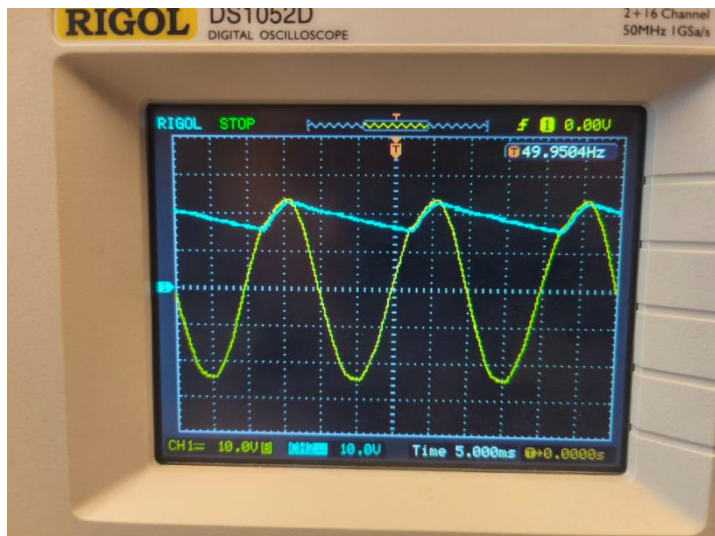
Tilta shēmā vidējais spriegums ir zemāks nekā 1.b shēmā, jo šeit strāvai jāiziet cauri divām diodēm vienlaicīgi, katrai ar savu sprieguma kritumu.

2. Nestabilizēti barošanas avoti ar izejas kapacitīvo filtru

2.a.

Laboratorijā:

1) Pieslēgt paralēli vienfāzes vienkāršā taisngrieža (ar Šotki diodi) slodzei kondensatoru $C_{out1}=470\mu F$. Uzņemt ieejas sprieguma u_{in} un izejas sprieguma u_{out} oscilogrammas.



2) Izmērīt izejas sprieguma pulsāciju vēzienu U_{p-p} un sprieguma līdzkomponenti (U_{DC}) pie dažādām kapacitātes vērtībām (C_{out1} un C_{out3}) un slodzes pretestībām (R_{out5} , R_{out2} un R_{out3}). Lai iegūtu precīzākus rezultātus U_{p-p} labāk mērīt pie slēgtas ieejas (osciloskopā jāizvēlas AC input).

	U_{p-p} (V)	U_{DC} (V)
$C_{out1}=470\mu F$; R_{out5}	6,88	16,81
$C_{out3}=47\mu F$; R_{out5}	18,6	8,9

	U_{p-p} (V)	U_{DC} (V)
$R_{out5}=100\ \Omega$; $C_{out1}=470\mu F$	6,88	16,81
$R_{out2}=560\ \Omega$; $C_{out1}=470\mu F$	1,56	19,9
$R_{out3}=1,2k\Omega$; $C_{out1}=470\mu F$	0,76	20,20

Atskaitē:

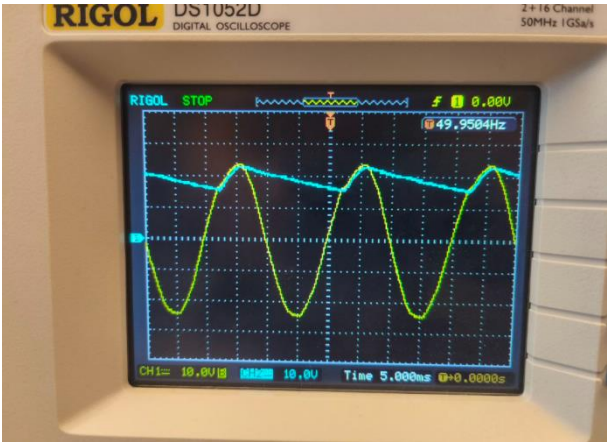
1) Izmantojot datormodelēšanas programmu PSIM noteikt izejas sprieguma pulsāciju vēzienu U_{p-p} un vidējo vērtību (U_{DC}) pie dažādām kapacitātes vērtībām (C_{out1} un C_{out3}) un slodzes pretestībām (R_{out5} , R_{out2} un R_{out3}). Aprēķinos pieņemt ka diodes un kondensatori ir ideālās. Modelēšanā izmantot transformatora sekundārā tinuma sprieguma u_{in} eksperimentāli iegūto maksimālo vērtību.

2) Salīdzināt PSIM vidē iegūtas vērtības ar eksperimentālām vērtībām un aizpildiet tabulas zemāk.

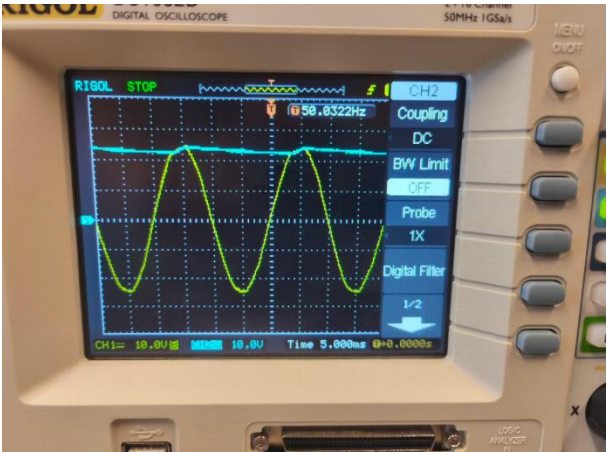
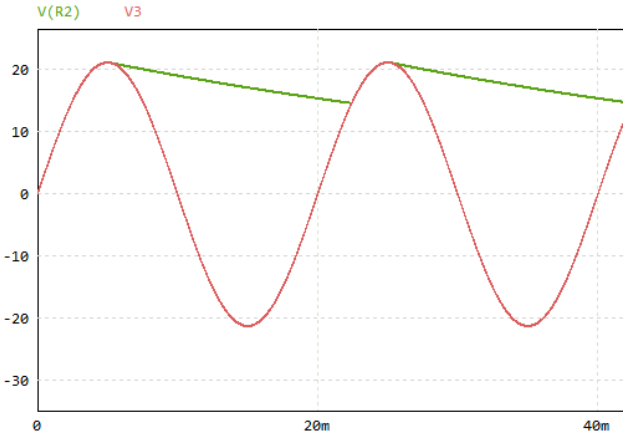
	Eksperimentāli		Modelēšana	
	U_{p-p} (V)	U_{DC} (V)	U_{p-p} (V)	U_{DC} (V)
$C_{out1}=470\mu\text{F}; R_{out5}$	6,88	16,81	6,53	17,91
$C_{out3}=47\mu\text{F}; R_{out5}$	19,6	8,9	20.15	9,13

	Eksperimentāli		Modelēšana	
	U_{p-p} (V)	U_{DC} (V)	U_{p-p} (V)	U_{DC} (V)
$R_{out5}=100\ \Omega; C_{out1}=470\mu\text{F}$	6,88	16,81	6,53	17,91
$R_{out2}=560\ \Omega; C_{out1}=470\mu\text{F}$	1,56	19,9	1,46	20,48
$R_{out3}=1,2\text{k}\Omega; C_{out1}=470\mu\text{F}$	0,76	20,20	0,71	20,85

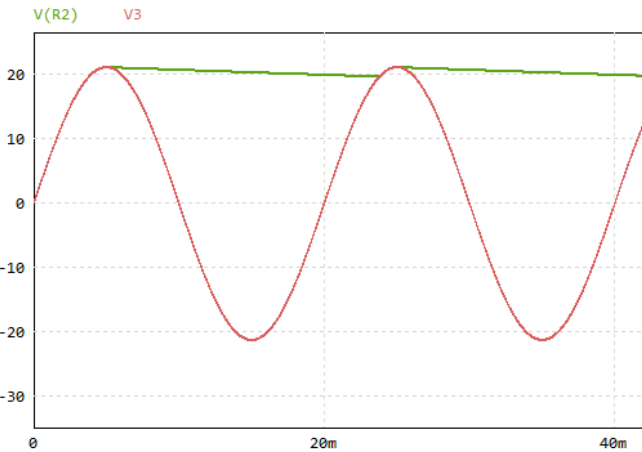
3) Attēlot iegūtās oscilogrammas. Blakus attēlotām u_{in} un u_{out} oscilogrammām parādīt šo spriegumu laika diagrammas iegūtās PSIM vidē (modelēšanā pieņemot ka D1 ir ideālā un izmantot transformatora sekundārā tinuma sprieguma u_{in} eksperimentāli iegūto maksimālo vērtību).

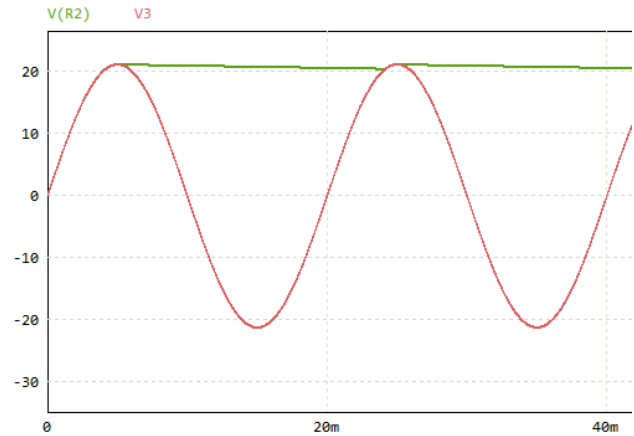
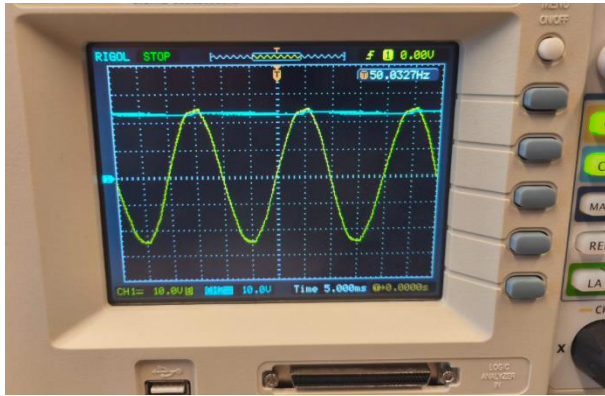


Shēmas oscilogramma ar p-n diodu ($R_{out5}=100\ \Omega; C_{out1}=470\mu\text{F}$)

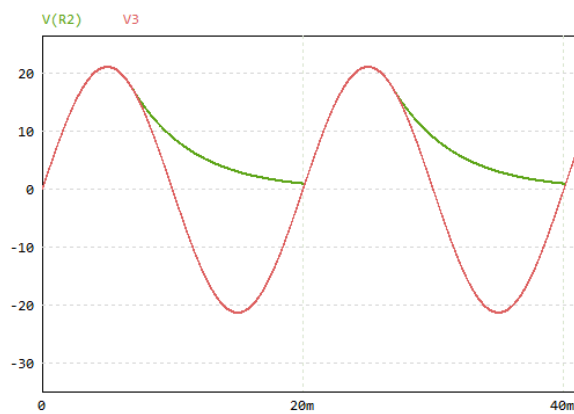


Shēmas oscilogramma ar p-n diodu ($R_{out2}=560\ \Omega; C_{out1}=470\mu\text{F}$)





Shēmas oscilogramma ar p-n diodu ($R_{out3}=1200\ \Omega$; $C_{out1}=470\mu F$)



Shēmas oscilogramma ar p-n diodu ($R_{out5}=100\ \Omega$; $C_{out1}=47\mu F$)

4) Izskaidrot iegūtos rezultātus

Izejas spriegums tiek izlīdzināts ar kapacitīvo filtru, jo kondensators uzkrāj enerģiju un samazina pulsāciju. Lielāks kondensators nodrošina labāku izlīdzināšanu, un arī lielāka rezistora pretestība palīdz, samazinot strāvas maiņu un sprieguma kritumu filtrā.

2.b.

Laboratorijā:

- 1) Pieslēgt paralēli taisngriešanas tilta slodzei kondensatoru $C_{out1}=470\mu F$. Uzņemt izejas sprieguma u_{out} oscilogrammu.
- 2) Izmērīt izejas sprieguma pulsāciju vēzienu U_{p-p} un sprieguma līdzkomponenti (U_{DC}) pie dažādām kapacitātes vērtībām (C_{out1} un C_{out3}) un slodzes pretestībām (R_{out5} , R_{out2} un R_{out3}). *Lai iegūtu precīzākus rezultātus U_{p-p} labāk mērīt pie slēgtas ieejas (osciloskopā jāizvēlas AC input).*

	U_{p-p} (V)	U_{DC} (V)
$C_{out1}=470\mu F$; R_{out5}	2,88	17,13
$C_{out3}=47\mu F$; R_{out5}	13,2	13,6

	U_{p-p} (V)	U_{DC} (V)
$R_{out5}=100\ \Omega$; $C_{out}=470\mu F$	2,88	17,13
$R_{out2}=560\ \Omega$; $C_{out}=470\mu F$	0,74	18,9
$R_{out3}=1,2k\Omega$; $C_{out}=470\mu F$	0,42	19,3

Atskaitē:

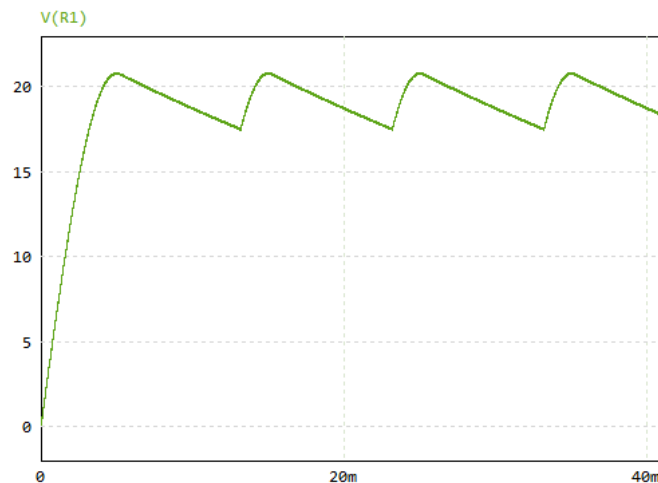
1) Izmantojot datormodelēšanas programmu PSIM noteikt izejas sprieguma pulsāciju vēzienu U_{p-p} un vidējo vērtību (U_{DC}) pie dažādām kapacitātes vērtībām (C_{out1} un C_{out3}) un slodzes pretestībām (R_{out5} , R_{out2} un R_{out3}). Aprēķinos pieņemt ka diodes un kondensatori ir ideālās. Modelēšanā izmantot transformatora sekundārā tinuma sprieguma u_{in} eksperimentāli iegūto maksimālo vērtību.

2) Salīdzināt PSIM vidē iegūtas vērtības ar eksperimentālām vērtībām un aizpildiet tabulas zemāk.

	Eksperimentāli		Modelēšana	
	U_{p-p} (V)	U_{DC} (V)	U_{p-p} (V)	U_{DC} (V)
$C_{out1}=470\mu\text{F}$; R_{out5}	2,88	17,13	3,28	18,23
$C_{out3}=47\mu\text{F}$; R_{out5}	13,2	13,6	13,76	14,72

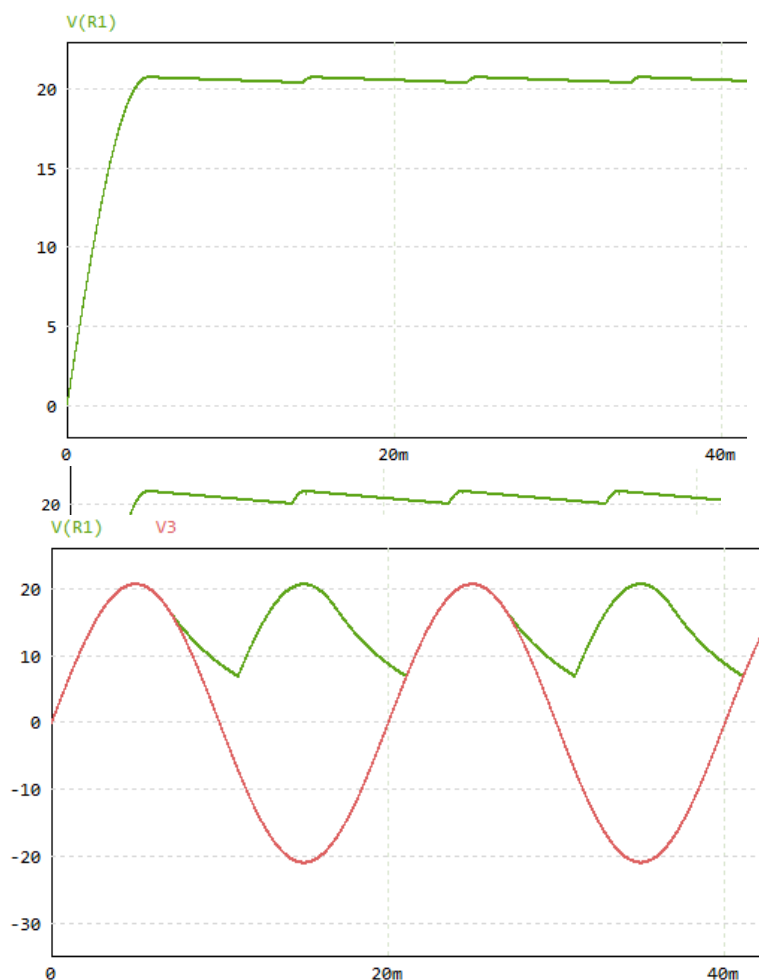
	Eksperimentāli		Modelēšana	
	U_{p-p} (V)	U_{DC} (V)	U_{p-p} (V)	U_{DC} (V)
$R_{out5}=100\ \Omega$; $C_{out1}=470\mu\text{F}$	2,88	17,13	3,28	18,23
$R_{out2}=560\ \Omega$; $C_{out1}=470\mu\text{F}$	0,74	18,9	0,71	19,45
$R_{out3}=1,2\text{k}\Omega$; $C_{out1}=470\mu\text{F}$	0,42	19,3	0,34	20,63

3) Attēlot iegūto oscilogrammu. Blakus attēlotai u_{out} oscilogrammai parādīt šī sprieguma laika diagrammu iegūto PSIM vidē (modelēšanā pieņemt ka diodes ir ideālās un izmantot transformatora sekundārā tinuma sprieguma u_{in} eksperimentāli iegūto maksimālo vērtību).



Shēmas oscilogramma ar p-n diodu (Rout5=100 Ω ; Cout1=470 μ F)

Shēmas oscilogramma ar p-n diodu (Rout5=560 Ω ; Cout1=470 μ F)



Shēmas oscilogramma ar p-n diodu (Rout5=1200 Ω ; Cout1=470 μ F)

Shēmas oscilogramma ar p-n diodu (Rout5=100 Ω ; Cout1=47 μ F)

4) Izskaidrot iegūtos rezultātus un salīdzināt izmērīto U_{p-p} un U_{DC} ar 2.a uzdevuma rezultātiem.

Taisngriešanas tilts ar kapacitīvo filtru izlīdzina izejas spriegumu, padarot to līdzīgu gandrīz nemainīgam līdzstrāvas spriegumam.

Salīdzinot rezultātus:

- **UDC** vērtības 2.b uzdevumā ir **lielākas**, jo **tilta shēma taisno visu sinusoidu**, nevis tikai vienu pusperiodu kā 2.a uzdevumā.
- **Up-p** vērtības 2.b uzdevumā ir **mazākas**, pateicoties **efektīvākai izlīdzināšanai** ar to pašu kondensatoru.

Protokols

Daniels Skots Lavs
2. kurss Mehatronika
231RMC173

Protokols 1.

2014-06-17
18-03-2023
E

Rūpnieciskās elektroniskās iekārtas

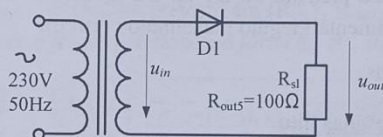
1. Laboratorijas darbs „Diožu lietojumi taisngriešanai un nestabilizētos barošanas avotos”

1. Taisngriešana

1.a. Izpētīt vienfāzes vienkāršā taisngriezi

Laboratorijā:

- 1) Uzņemt ieejas sprieguma u_{in} un izejas sprieguma u_{out} oscilogrammas (D1: p-n diode). $u_{in\max} = 21,2\text{ V}$, $u_{out\max} = 20,8\text{ V}$
- 2) Eksperimentāli noteikt starpību starp taisngrieža ieejas un izejas sprieguma amplitūdām divos gadījumos: p-n diodes un Šotki diodes gadījumā.
- 3) Uzņemt sprieguma oscilogrammu uz Šotki diodes un p-n diodes.
- 4) Izmērīt ar osciloskopu izejas sprieguma vidējo vērtību (līdzkomponenti) divos gadījumos: p-n diodes un Šotki diodes gadījumā. 1) $u_{out\text{ vid}} = 6,68\text{ V}$ 2) $u_{out\text{ vid}} = 6,67\text{ V}$



Atskaitē:

- 1) Aprēķināt (izmantojot izteiksmes, kā arī izmantojot datormodelēšanas programmu PSIM) slodzes sprieguma vidējo vērtību. Aprēķinos pieņemt ka D1 ir ideālā. Aprēķinos izmantot transformatora sekundārā tinuma sprieguma u_{in} eksperimentāli iegūto maksimālo vērtību.
- 2) Aizpildiet tabulu zemāk.

	Eksperiments (D1: Šotki diode)	Modelēšana	Aprēķināts, izmantojot izteiksmi
Slodzes sprieguma (u_{out}) vidēja vērtība	6,67 V	6,74 V	6,75 V

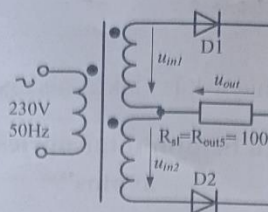
- 3) Attēlot iegūtās oscilogrammas. Blakus attēlotām u_{in} un u_{out} oscilogrammām parādīt šo spriegumu laika diagrammas iegūtās PSIM vidē (modelēšanā pieņemt ka D1 ir ideālā un izmantot transformatora sekundārā tinuma sprieguma u_{in} eksperimentāli iegūto maksimālo vērtību).

- 4) Izskaidrot iegūtos rezultātus.

1.b. Izpētīt vienfāzes taisngriezi ar transformatora nullpunktu

Laboratorijā:

- 1) Uzņemt izejas sprieguma u_{out} oscilogrammu (D1: p-n diode).
- 2) Izmērīt ar osciloskopu izejas sprieguma vidējo vērtību. $u_{out\text{ vid}} = 12,7\text{ V}$



Atskaitē:

- 1) Aprēķināt (izmantojot izteiksmes, kā arī izmantojot datormodelēšanas programmu PSIM) slodzes sprieguma vidējo vērtību. Aprēķinos pieņemt ka D1 un D2 ir ideālās. Aprēķinos izmantot transformatora sekundārā tinuma sprieguma u_{in1} eksperimentāli iegūto maksimālo vērtību.
- 2) Aizpildiet tabulu zemāk.

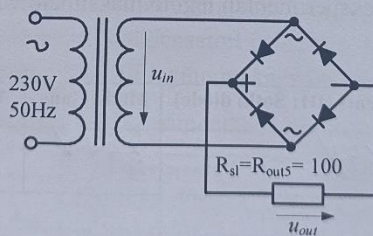
	Eksperiments	Modelēšana	Aprēķināts, izmantojot izteiksmi
Slodzes sprieguma (u_{out}) vidēja vērtība	12,4 V	13,23 V	13,25 V

- 3) Attēlot iegūto oscilogrammu. Blakus attēlotai u_{out} oscilogrammai parādīt šī sprieguma laika diagrammu iegūto PSIM vidē (modelēšanā pieņemt ka D1 un D2 ir ideālās un izmantot transformatora sekundārā tinuma sprieguma u_{in1} eksperimentāli iegūto maksimālo vērtību).
- 4) Izskaidrot iegūtos rezultātus.

1.c. Izpētīt vienfāzes taisngriešanas tiltu

Laboratorijā:

- 1) Uzņemt izejas sprieguma u_{out} oscilogrammu.
- 2) Izmērīt ar osciloskopu izejas sprieguma vidējo vērtību. $U_{out\ mid} = 12,0\ V$



Atskaitē:

- 1) Aprēķināt (izmantojot izteiksmes, kā arī izmantojot datormodelēšanas programmu PSIM) slodzes sprieguma vidējo vērtību. Aprēķinos pieņemt ka diodes ir ideālās. Aprēķinos izmantot transformatora sekundārā tinuma sprieguma u_{in} eksperimentāli iegūto maksimālo vērtību.
- 2) Aizpildiet tabulu zemāk.

	Ekspperiments	Modelēšana	Aprēķināts, izmantojot izteiksmi
Slodzes sprieguma (u_{out}) vidēja vērtība	12 V	13,23 V	13,25 V

3) Attēlot iegūto oscilogrammu. Blakus attēlotai u_{out} oscilogrammai parādīt šī sprieguma laika diagrammu iegūto PSIM vidē (modelēšanā pieņemt ka diodes ir ideālās un izmantot transformatora sekundārā tīnuma sprieguma u_{in1} eksperimentāli iegūto maksimālo vērtību).

4) Izskaidrot iegūtos rezultātus.

2. Nestabilizēti barošanas avoti ar izejas kapacitīvo filtru

2.a.

Laboratorijā:

1) Pieslēgt paralēli vienfāzes vienkusperioda taisngrieža (ar Šotki diodi) slodzei kondensatoru $C_{out1}=470\mu F$. Uzņemt ieejas sprieguma u_{in} un izejas sprieguma u_{out} oscilogrammas.

2) Izmērīt izejas sprieguma pulsāciju vēzienu U_{p-p} un sprieguma līdzkomponenti (U_{DC}) pie dažādām kapacitātes vērtībām (C_{out1} un C_{out3}) un slodzes pretestībām (R_{out5} , R_{out2} un R_{out3}). Lai iegūtu precīzākus rezultātus U_{p-p} labāk mērīt pie slēgtas ieejas (osciloskopā jāizvēlas AC input).

	U_{p-p} (V)	U_{DC} (V)
$C_{out1}=470\mu F$; R_{out5}	6,88	16,81
$C_{out3}=47\mu F$; R_{out5}	19,6	8,9

	U_{p-p} (V)	U_{DC} (V)
$R_{out5}=100\Omega$; $C_{out1}=470\mu F$	6,88	16,81
$R_{out2}=560\Omega$; $C_{out1}=470\mu F$	1,56	19,9
$R_{out3}=1,2k\Omega$; $C_{out1}=470\mu F$	0,76	20,20

Atskaitē:

1) Izmantojot datormodelēšanas programmu PSIM noteikt izejas sprieguma pulsāciju vēzienu U_{p-p} un vidējo vērtību (U_{DC}) pie dažādām kapacitātes vērtībām (C_{out1} un C_{out3}) un slodzes pretestībām (R_{out5} , R_{out2} un R_{out3}). Aprēķinos pieņemt ka diodes un kondensatori ir ideālās. Modelēšanā izmantot transformatora sekundārā tīnuma sprieguma u_{in} eksperimentāli iegūto maksimālo vērtību.

2) Salīdzināt PSIM vidē iegūtas vērtības ar eksperimentālām vērtībām un aizpildiet tabulas zemāk.

	Eksperimentāli		Modelēšana	
	U_{p-p} (V)	U_{DC} (V)	U_{p-p} (V)	U_{DC} (V)
$C_{out1}=470\mu F$; R_{out5}	6,88	16,81	6,53	17,51
$C_{out3}=47\mu F$; R_{out5}	19,6	8,9	20,15	9,73

	Eksperimentāli		Modelēšana	
	U_{p-p} (V)	U_{DC} (V)	U_{p-p} (V)	U_{DC} (V)
$R_{out5}=100\Omega$; $C_{out1}=470\mu F$	6,88	16,81	6,53	17,51
$R_{out2}=560\Omega$; $C_{out1}=470\mu F$	1,56	19,9	1,46	20,98
$R_{out3}=1,2k\Omega$; $C_{out1}=470\mu F$	0,76	20,20	0,41	20,85

3) Attēlot iegūtās oscilogrammas. Blakus attēlotām u_{in} un u_{out} oscilogrammām parādīt šo spriegumu laika diagrammas iegūtās PSIM vidē (modelēšanā pieņemt ka D1 ir ideālā un izmantot transformatora sekundārā tīnuma sprieguma u_{in} eksperimentāli iegūto maksimālo vērtību).

4) Izskaidrot iegūtos rezultātus.

2.b.

Laboratorijā:

1) Pieslēgt paralēli taisngriešanas tilta slodzei kondensatoru $C_{out1}=470\mu F$. Uzņemt izejas sprieguma u_{out} oscilogrammu.

2) Izmērīt izejas sprieguma pulsāciju vēzienu U_{p-p} un sprieguma līdzkomponenti (U_{DC}) pie dažādām kapacitātes vērtībām (C_{out1} un C_{out3}) un slodzes pretestībām (R_{out5} , R_{out2} un R_{out3}). Lai iegūtu precīzākus rezultātus U_{p-p} labāk mērīt pie slēgtas ieejas (osciloskopā jāizvēlas AC input).

	U_{p-p} (V)	U_{DC} (V)
$C_{out1}=470\mu F$; R_{out5}	2,88	19,13
$C_{out3}=47\mu F$; R_{out5}	13,2	13,6

	U_{p-p} (V)	U_{DC} (V)
$R_{out5}=100\ \Omega$; $C_{out1}=470\mu F$	2,88	19,13
$R_{out2}=560\ \Omega$; $C_{out1}=470\mu F$	0,74	18,5
$R_{out3}=1,2k\Omega$; $C_{out1}=470\mu F$	0,42	19,3

Atskaitē:

1) Izmantojot datormodelēšanas programmu PSIM noteikt izejas sprieguma pulsāciju vēzienu U_{p-p} un vidējo vērtību (U_{DC}) pie dažādām kapacitātes vērtībām (C_{out1} un C_{out3}) un slodzes pretestībām (R_{out5} , R_{out2} un R_{out3}). Aprēķinos pieņemt ka diodes un kondensatori ir ideālās. Modelēšanā izmantot transformatora sekundārā tinuma sprieguma u_{in} eksperimentāli iegūto maksimālo vērtību.

2) Salīdzināt PSIM vidē iegūtas vērtības ar eksperimentālām vērtībām un aizpildiet tabulas zemāk.

	Eksperimentāli		Modelēšana	
	U_{p-p} (V)	U_{DC} (V)	U_{p-p} (V)	U_{DC} (V)
$C_{out1}=470\mu F$; R_{out5}	2,88	19,13	3,28	18,23
$C_{out3}=47\mu F$; R_{out5}	13,2	13,6	13,46	14,42

	Eksperimentāli		Modelēšana	
	U_{p-p} (V)	U_{DC} (V)	U_{p-p} (V)	U_{DC} (V)
$R_{out5}=100\ \Omega$; $C_{out1}=470\mu F$	2,88	19,13	3,28	18,23
$R_{out2}=560\ \Omega$; $C_{out1}=470\mu F$	0,74	18,9	0,71	19,45
$R_{out3}=1,2k\Omega$; $C_{out1}=470\mu F$	0,42	19,3	0,34	20,63

3) Attēlot iegūto oscilogrammu. Blakus attēlotai u_{out} oscilogrammai parādīt šī sprieguma laika diagrammu iegūto PSIM vidē (modelēšanā pieņemt ka diodes ir ideālās un izmantot transformatora sekundārā tinuma sprieguma u_{in} eksperimentāli iegūto maksimālo vērtību).

4) Izskaidrot iegūtos rezultātus un salīdzināt izmērīto U_{p-p} un U_{DC} ar 2.a uzdevuma rezultātiem.

Secinājums

Laboratorijas darbā tika izpētīta dažādu diožu un taisngriežu shēmu darbība, kā arī kapacitīvā filtra ietekme uz nestabilizētiem barošanas avotiem. Šotki diode nodrošināja mazāku sprieguma kritumu (aptuveni 0.2 V) salīdzinājumā ar p-n diodi (aptuveni 0.7 V), tāpēc shēmās ar Šotki diodi tika iegūts lielāks izejas spriegums un mazāki zudumi.

Salīdzinot dažādus taisngriežus:

- Vienfāzes taisngriezis ar transformatora nullpunktu un taisngriešanas tilts nodrošina augstāku UDC vērtību, jo taisno gan pozitīvo, gan negatīvo pusviļņu daļu.
- Tilta shēmā strāva iziet caur divām diodēm, tāpēc kopējais sprieguma kritums ir lielāks nekā nullpunkta shēmā.

Eksperimentāli iegūtie rezultāti mazliet atšķīrās no modelētajiem un aprēķinātajiem, kas skaidrojams ar reālo komponentu neideālumu, parazitiskajām pretestībām un transformatora īpašībām. Novērots, ka eksperimentālais UDC parasti ir nedaudz mazāks nekā modelētais.

Izmantojot kapacitīvo filtru, izejas spriegums kļūst daudz vienmērīgāks. Lielāks kondensators un lielāka rezistora pretestība samazina pulsācijas (U_{p-p}) un palielina vidējo spriegumu (UDC). Vislabākie rezultāti tika iegūti, lietojot taisngriešanas tilta shēmu ar lielas kapacitātes kondensatoru, kur pulsācijas bija vismazākās un spriegums – visstabilākais.